# 4. Alternatív feladat

***A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.***

**A választott feladat betűjele:** ☐

## A) Táblázatos feladat

***A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be a szempontokra adott válaszait!***

| | **Ammónia** | **Salétromsav** |
|---|---|---|
| **A nitrogénatom oxidációs száma a vegyületben** | **1.** | **2.** |
| **Halmazállapota (25 °C-on, standard nyomáson)** | **3.** | **4.** |
| **Rácstípusuk szilárd állapotban** | **5.** | **6.** |
| **Reakciója vízzel (egyenlet)** | **7.** | **8.** |
| **A fenti reakció során az ammóniából, ill. salétromsavból képződött ion neve** | **9.** | **10.** |
| **Az ammónia, ill. salétromsav kémiai szerepe a fenti reakcióban** | **11.** | **12.** |
| **Reakciójuk egymással (egyenlet)** | **13.** | |
| **Felhasználása (1-1 példa)** | **14.** | **15.** |

## B) Számítási feladat

Egy kazán vízkőmentesítéséhez szükséges savmennyiség megadásához meghatározták a vízkő pontos összetételét. A vizsgálatokból az derült ki, hogy a kalcium-karbonát mellett a minta 13,8 tömeg% vas(III)-oxid szennyeződést is tartalmaz.

**a) Számítsa ki, mekkora térfogatú standard nyomású és 25 °C-os gáz képződik 3,48 g minta feloldása közben! Írja fel a számításhoz szükséges reakcióegyenletet!**

**b) Számítsa ki a reakcióegyenletek alapján, hogy hány $cm^3$ 20,0 tömeg%-os, 1,10 $g/cm^3$ sűrűségű sósav szükséges a minta feloldásához, ha figyelembe vesszük, hogy a vas(III)-oxid az alábbi, *kiegészítendő* egyenlet szerint szintén fogyaszt sósavat!**

**… $Fe_2O_3$ + … HCl = … $FeCl_3$ + … $H_2O$**

**c) Adja meg, hogy hány százalékkal növeli meg a vízkőmentesítéshez szükséges savfelhasználást a kazánkőben lévő vas(III)-oxid szennyeződés!**

| 15 pont | |
|---|---|

## 5. Kísérletelemzés és számítási feladat

Tornádóhoz hasonló látványt hozhatunk létre az alábbiak szerint:
Egy nagyméretű főzőpohárba 4,00 liter desztillált vizet töltünk. Hozzáadunk 25,0 $cm^3$ 2,00 $mol/dm^3$ koncentrációjú sósavat és 5,00 $cm^3$ fenolftaleinoldatot. A tökéletes keveredés érdekében mágneses keverőbotot* teszünk bele, így az oldat közepén kialakul egy keverési kúp. A keverési kúp középpontjába lassú ütemben 40,0 $cm^3$ 2,00 $mol/dm^3$ koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldatot csepegtetünk. A keveredő színtelen oldattömeg közepén, kúpszerűen színes „tornádó” tölcsérjét figyelhetjük meg.
*Megjegyzés: A mágneses keverőbot egy speciális laboratóriumi eszköz, ami általában teflonnal borított, és a mágnesesség elve segítségével az edény alján pörögve biztosítja az oldat tökéletes keveredését.

**a) Írja fel a kísérlet közben lejátszódó reakció egyenletét!**

**b) Mi a lejátszódó kémiai folyamat típusa?**

**c) Általában mi a fenolftalein szerepe a kémiai kísérletek során?**

**d) Milyen színű a kialakuló „tornádó”?**